

MANUEL D'UTILISATION

Plateforme documentaire événementielle fondée sur un pipeline CDC

Auteur	Lazim Wassim
Filière	DSI — 4 ^e année, groupe G3
Encadrement académique	Mme Asmaa Roudane
Encadrement professionnel	M. Bekkali Mohamed
Année universitaire	2025–2026

Dépôt officiel du projet :

<https://github.com/Wvssim/cdc-streaming-pipeline>

Septembre 2026

Informations sur le document

Titre	Manuel d'utilisation de la plateforme documentaire événementielle
Date	3 septembre 2026
Public concerné	Utilisateur métier, encadrant, évaluateur et exploitant technique
Auteur	Lazim Wassim
Référence officielle	https://github.com/Wvssim/cdc-streaming-pipeline

Objet du manuel

Ce manuel explique l'utilisation fonctionnelle de la plateforme, depuis l'authentification jusqu'au suivi des traitements asynchrones. Il présente également les interfaces techniques nécessaires à la démonstration et au diagnostic du pipeline de capture des changements.

Table des matières

Informations sur le document	2
Objet du manuel	2
Table des matières.....	2
1. Présentation générale	4
1.1 Fonctions principales	4
1.2 Profils concernés	4
2. Accès et authentification.....	6
2.1 Prérequis.....	6
2.2 Connexion	6
3. Gestion des documents.....	7
3.1 Consulter les documents	7
3.2 Déposer un document.....	7

3.3 Consulter la fiche détaillée.....	9
3.4 Télécharger, renommer ou supprimer	9
4. Suivi des traitements	10
4.1 Piste d'audit.....	10
4.2 Notifications.....	10
4.3 Intégrité	12
4.4 Alertes de sécurité	12
5. Interfaces techniques de contrôle	14
5.1 Documentation des API	14
5.2 Supervision du flux Kafka	14
5.3 Groupes de consommateurs et rejeu	16
5.4 Stockage objet	16
5.5 Contrôle des courriels	18
6. Scénario de démonstration recommandé	18
7. Résolution des problèmes fréquents	19
8. Bonnes pratiques	19
9. Références et propriété.....	19

1. Présentation générale

La plateforme automatise les traitements déclenchés par le dépôt ou la modification d'un document. Une transaction enregistrée dans la base est capturée, publiée dans Kafka, puis consommée indépendamment par les services d'audit, de notification, d'intégrité, de reconnaissance optique de caractères et de détection d'incidents.

1.1 Fonctions principales

- Authentification sécurisée par jeton.
- Dépôt, consultation, téléchargement, renommage et suppression de documents.
- Extraction automatique du texte des documents compatibles.
- Traçabilité des opérations dans une piste d'audit.
- Vérification de l'intégrité par empreinte SHA-256 et chaîne de hachage.
- Notifications automatiques et consultation de leur statut.
- Détection et consultation des alertes de sécurité.
- Supervision des topics et groupes de consommateurs Kafka.

1.2 Profils concernés

L'utilisateur métier consulte et manipule les documents depuis l'interface Angular. L'exploitant technique utilise en complément Swagger, Kafbat UI, MailHog et MinIO afin de contrôler les API, les événements, les messages et le stockage.

GED

Tableau de bord

Vue d'ensemble du pipeline CDC

15
Documents traités

15
Intégrité vérifiée

0
En attente d'intégrité

Derniers documents

DOCUMENT	DÉPOSÉ PAR	INTÉGRITÉ	DÉPOSÉ LE
rapport-demo.pdf	wassim	● Vérifié	31 août 2026, 14:36
rapport-demo.pdf	wassim	● Vérifié	31 août 2026, 14:34
rapport-demo.pdf	wassim	● Vérifié	31 août 2026, 14:32
rapport-demo.pdf	wassim	● Vérifié	31 août 2026, 14:32
rapport-demo.pdf	wassim	● Vérifié	31 août 2026, 14:32

WL Wassim L.
Administrateur

2. Accès et authentification

2.1 Prérequis

- Utiliser un navigateur récent, de préférence Microsoft Edge, Chrome ou Firefox.
- Vérifier que le frontend et les six services applicatifs sont démarrés.
- Vérifier que PostgreSQL, Kafka, le connecteur CDC, MinIO, MailHog et Kafbat UI sont disponibles.

2.2 Connexion

1. Ouvrir l'adresse `http://localhost:4200`.
2. Saisir le nom d'utilisateur de démonstration : `wassim`.
3. Saisir le mot de passe : `wassim2026`.
4. Cliquer sur « Se connecter ».
5. Vérifier l'affichage du tableau de bord.

Sécurité — Les identifiants fournis sont réservés à la démonstration locale. Ils ne doivent pas être réutilisés dans un environnement réel.

Tableau de bord
Vue d'ensemble du pipeline CDC

DOCUMENT	DÉPOSÉ PAR	INTÉGRITÉ	DÉPOSÉ LE
rapport-demo.pdf	wassim	● Vérifié	31 août 2026, 14:36
rapport-demo.pdf	wassim	● Vérifié	31 août 2026, 14:34
rapport-demo.pdf	wassim	● Vérifié	31 août 2026, 14:32
rapport-demo.pdf	wassim	● Vérifié	31 août 2026, 14:32
rapport-demo.pdf	wassim	● Vérifié	31 août 2026, 14:32

Figure 2 — Écran obtenu après une authentification réussie

3. Gestion des documents

3.1 Consulter les documents

La rubrique « Documents » affiche les fichiers disponibles, leur taille, leur état, leur date de création et les principales actions. Les indicateurs du haut synthétisent le volume total et l'état des traitements.

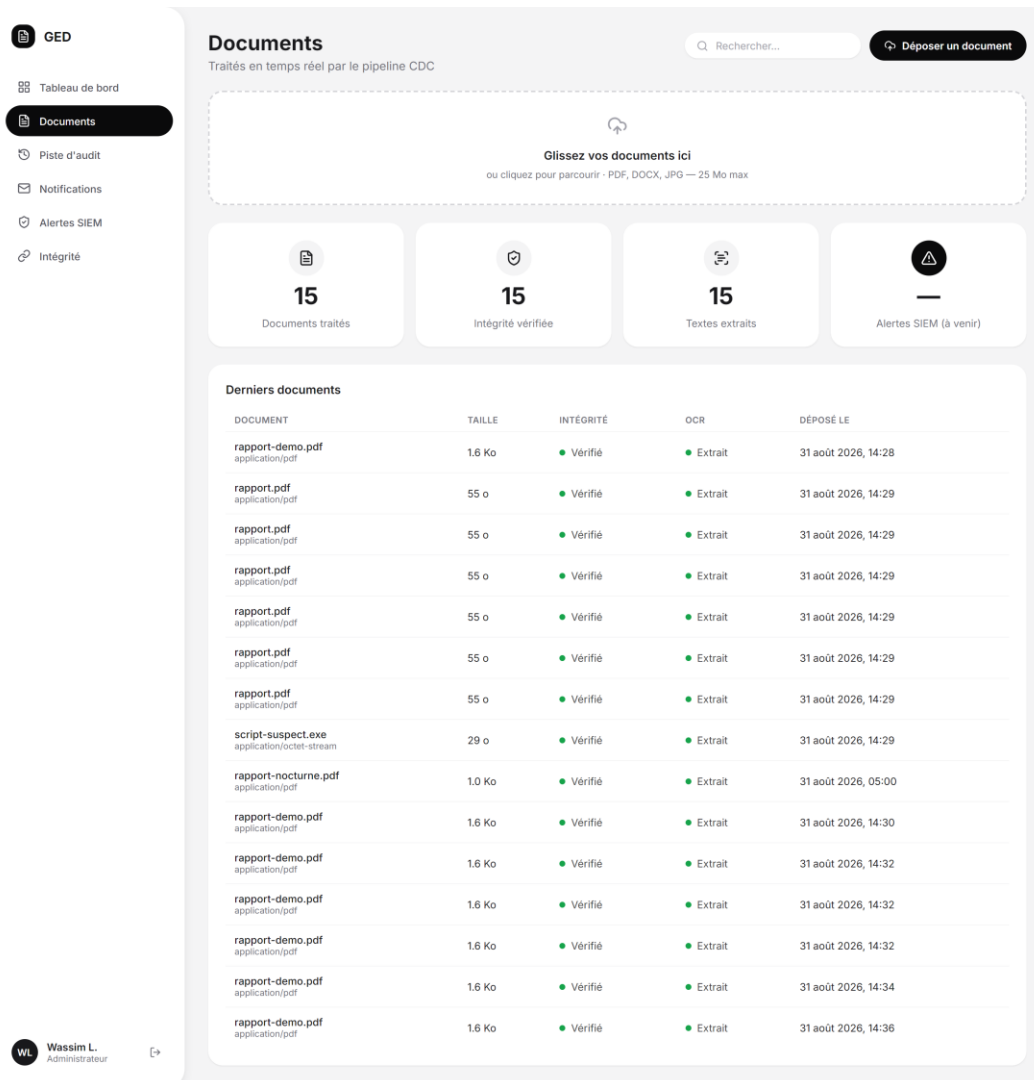


Figure 3 — Liste et indicateurs des documents

3.2 Déposer un document

- Ouvrir la rubrique « Documents ».
- Cliquer sur « Déposer un document ».
- Sélectionner un fichier autorisé depuis l'ordinateur.
- Confirmer le dépôt.
- Attendre le message de réussite, puis vérifier l'apparition du document dans la liste.

Résultat attendu — Le fichier est stocké dans MinIO, ses métadonnées sont enregistrées en base et

les traitements asynchrones sont déclenchés automatiquement.

3.3 Consulter la fiche détaillée

Un clic sur un document ouvre sa fiche. Celle-ci rassemble ses informations générales, le texte extrait par reconnaissance optique et la chronologie des événements associés.

The screenshot shows a web interface for document management. On the left is a sidebar with navigation links: GED, Tableau de bord, Documents (selected), Piste d'audit, Notifications, Alertes SIEM, and Intégrité. The main content area is titled 'rapport-demo.pdf' and includes a link to 'Retour aux documents'. Below the title, it shows 'application/pdf · 1.6 Ko · déposé par wassim le 31 août 2026, 14:36'. The page is divided into three main sections: 'Chaîne d'intégrité' (Chain of Integrity), 'Texte OCR' (OCR Text), and 'Timeline des 5 services' (Timeline of 5 services). The 'Chaîne d'intégrité' section lists document hashes and the registration date. The 'Texte OCR' section shows the extracted text from the document. The 'Timeline des 5 services' section provides a chronological list of events: 'Piste d'audit' (Tracé), 'Notification' (Envoyée), 'Intégrité' (Vérifié), 'OCR' (Extrait), and 'SIEM' (1 alerte(s)).

Chaîne d'intégrité

Mailon
#39
Hash du document
fe97c987316dbdd829ec395ad8237eda23f54b51b52ed2f2ba774e8ae578b623
Hash précédent
1f95566db37347dadf1b17273e0ec3948efe51a65a86a28868977ed482f5eb90
Hash de chaîne
40aeb9f3e66c0e03b9e15bbe4177093cd2d91e1c9f402205a43818454d8601ac
Enregistré le
31 août 2026, 14:36

Texte OCR

Moteur tika - extrait le 31 août 2026, 14:36

Rapport de demonstration - pipeline CDC event-driven
Document depose le 31 aout 2026 lors de la repetition du
scenario de demonstration (tache T6.6).
Ce texte sert a verifier l'extraction OCR par Apache Tika :
apres le depot, ocr-service doit restituer ces lignes via
GET /api/ocr/{docid} avec le moteur 'tika'.

Timeline des 5 services

Service	Statut	Description	Date
Piste d'audit	Tracé	CREATION par wassim	31 août 2026, 14:36
Notification	Envoyée	À wassim@cdc-streaming-pipeline.local	31 août 2026, 14:36
Intégrité	Vérifié	Mailon #39 de la chaîne	31 août 2026, 14:36
OCR	Extrait	Moteur tika	31 août 2026, 14:36
SIEM	1 alerte(s)	7 depots par 'wassim' en 10 min	31 août 2026, 14:36

Wassim L. Administrateur

Figure 4 — Fiche détaillée et résultat de l'extraction de texte

3.4 Télécharger, renommer ou supprimer

11. Ouvrir la fiche du document concerné.
12. Utiliser « Télécharger » pour récupérer le fichier original.
13. Utiliser l'action de renommage pour modifier son nom logique, puis confirmer.
14. Utiliser « Supprimer » uniquement si le retrait est souhaité, puis confirmer l'avertissement.

Attention — La suppression retire la ressource métier et génère un événement traçable. Vérifier l'identifiant et le nom du document avant confirmation.

4. Suivi des traitements

4.1 Piste d'audit

La piste d'audit permet de contrôler les opérations réalisées et leur ordre d'arrivée. Elle facilite la démonstration de la traçabilité et le diagnostic d'une action utilisateur.

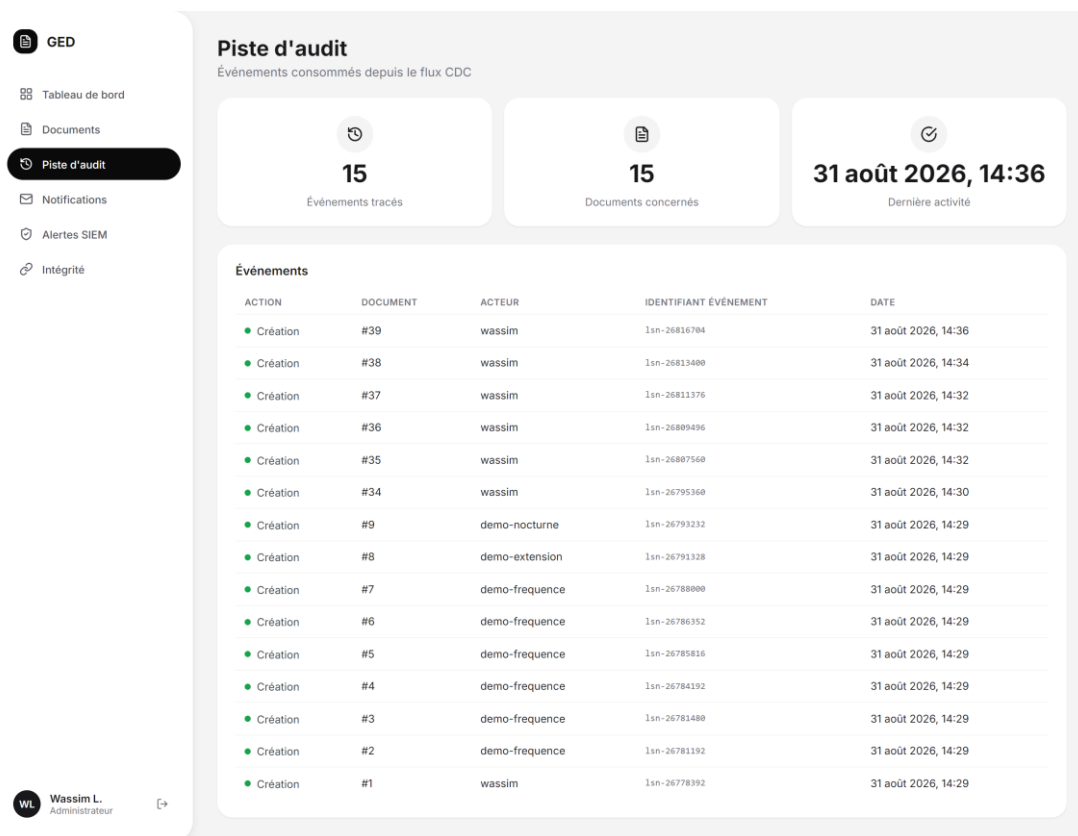


Figure 5 — Consultation de la piste d'audit

4.2 Notifications

L'écran « Notifications » présente les messages générés par les événements documentaires. L'état affiché permet de confirmer que le consumer concerné a traité le message.

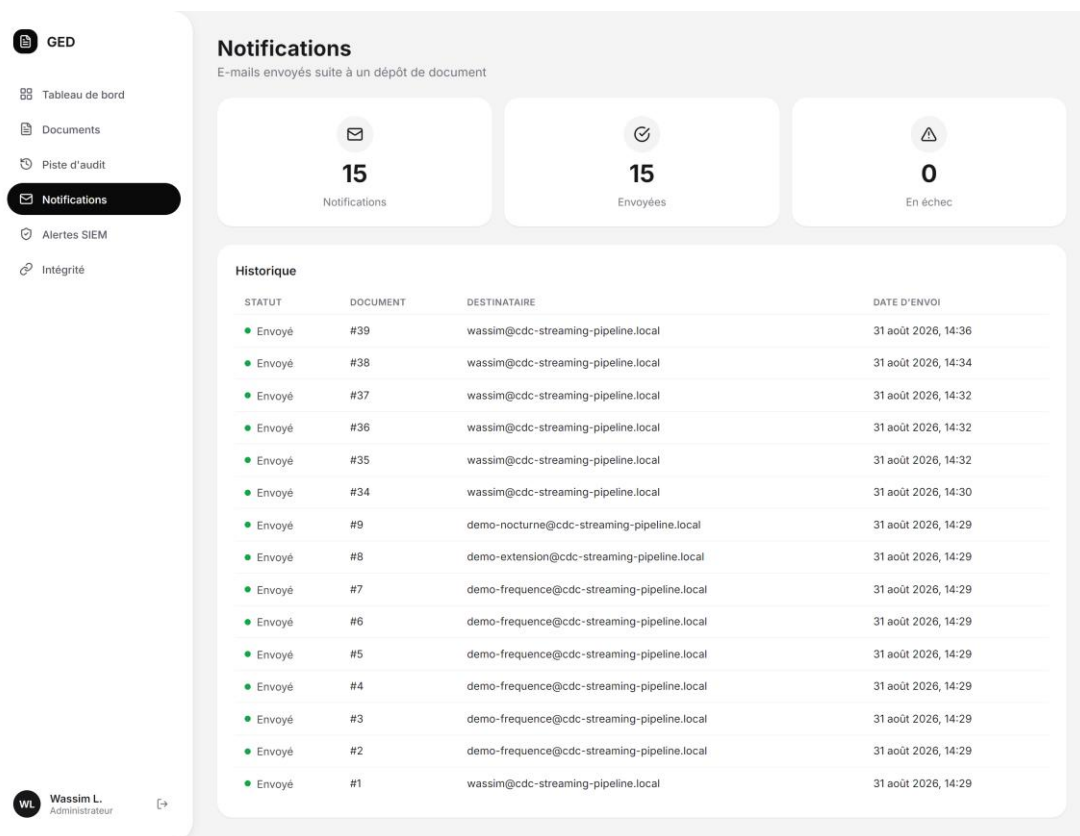


Figure 6 — Historique des notifications

4.3 Intégrité

Le registre d'intégrité associe chaque document à une empreinte SHA-256 et l'inscrit dans une chaîne de hachage. Une chaîne déclarée intègre indique qu'aucune rupture n'a été détectée dans l'enchaînement des preuves.

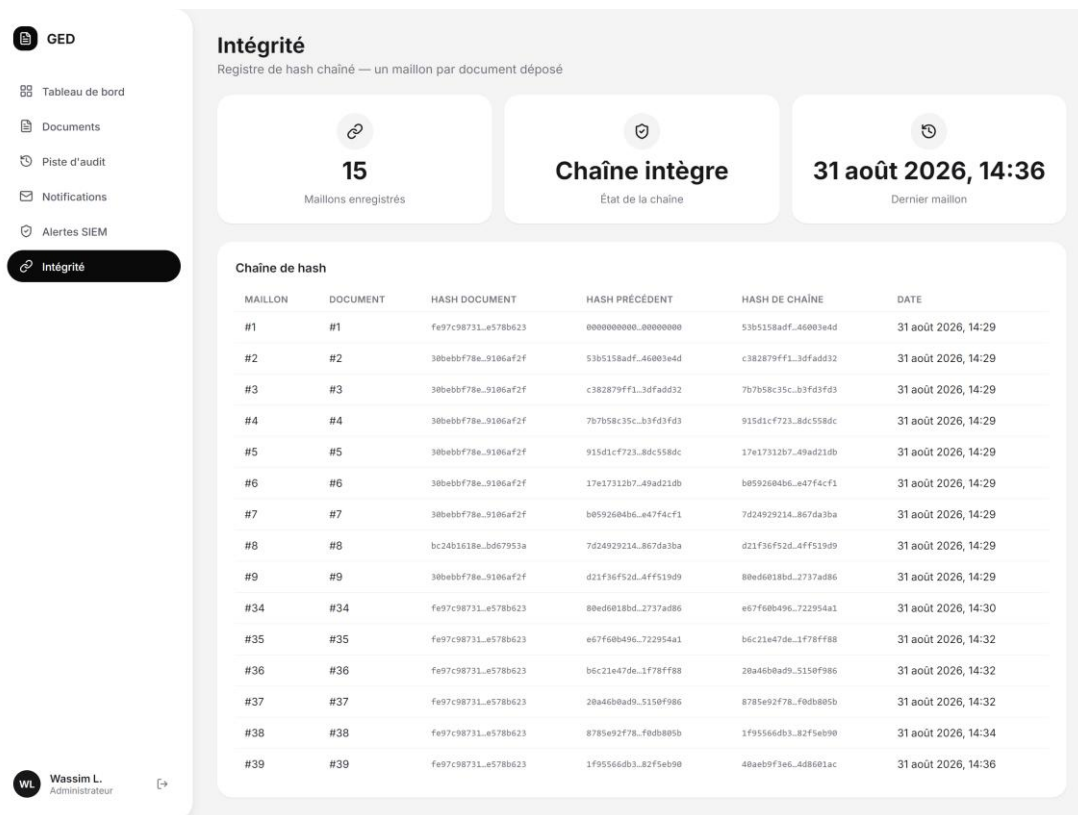


Figure 7 — Registre d'intégrité et état de la chaîne de hachage

4.4 Alertes de sécurité

La rubrique SIEM centralise les signaux suspects détectés par les règles de démonstration, par exemple un type de fichier interdit, une activité nocturne ou une succession rapide de dépôts.

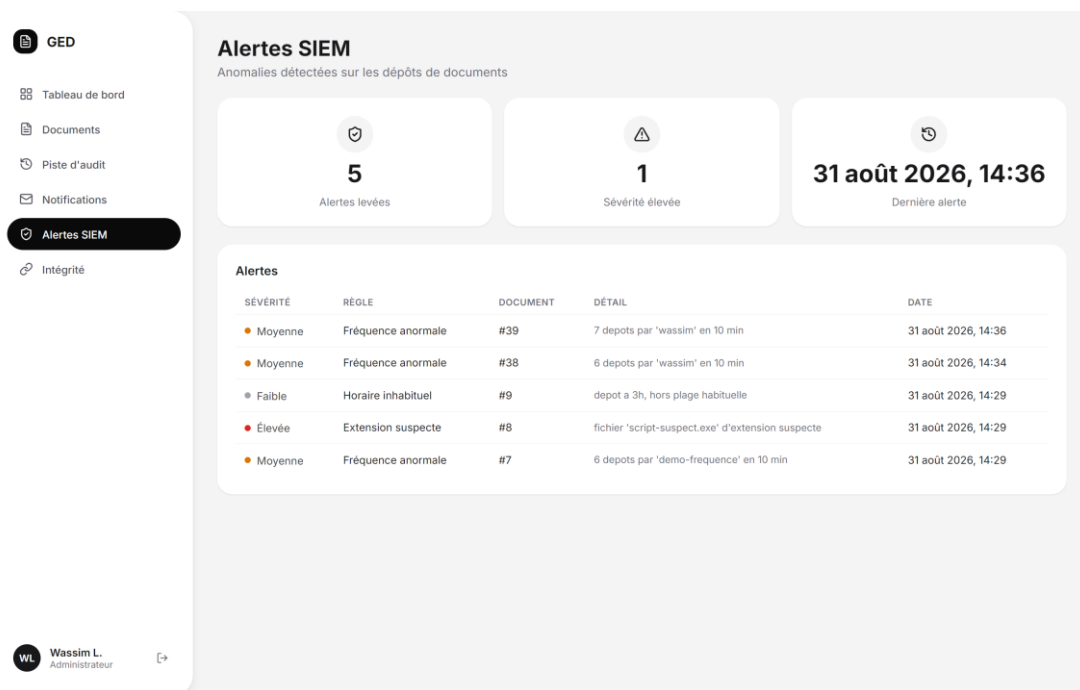


Figure 8 — Tableau des alertes de sécurité

5. Interfaces techniques de contrôle

5.1 Documentation des API

Swagger UI expose les routes de l'API documentaire. Cette interface permet de consulter les contrats, paramètres, formats de réponse et codes HTTP. L'exécution directe d'une route protégée nécessite un jeton valide.

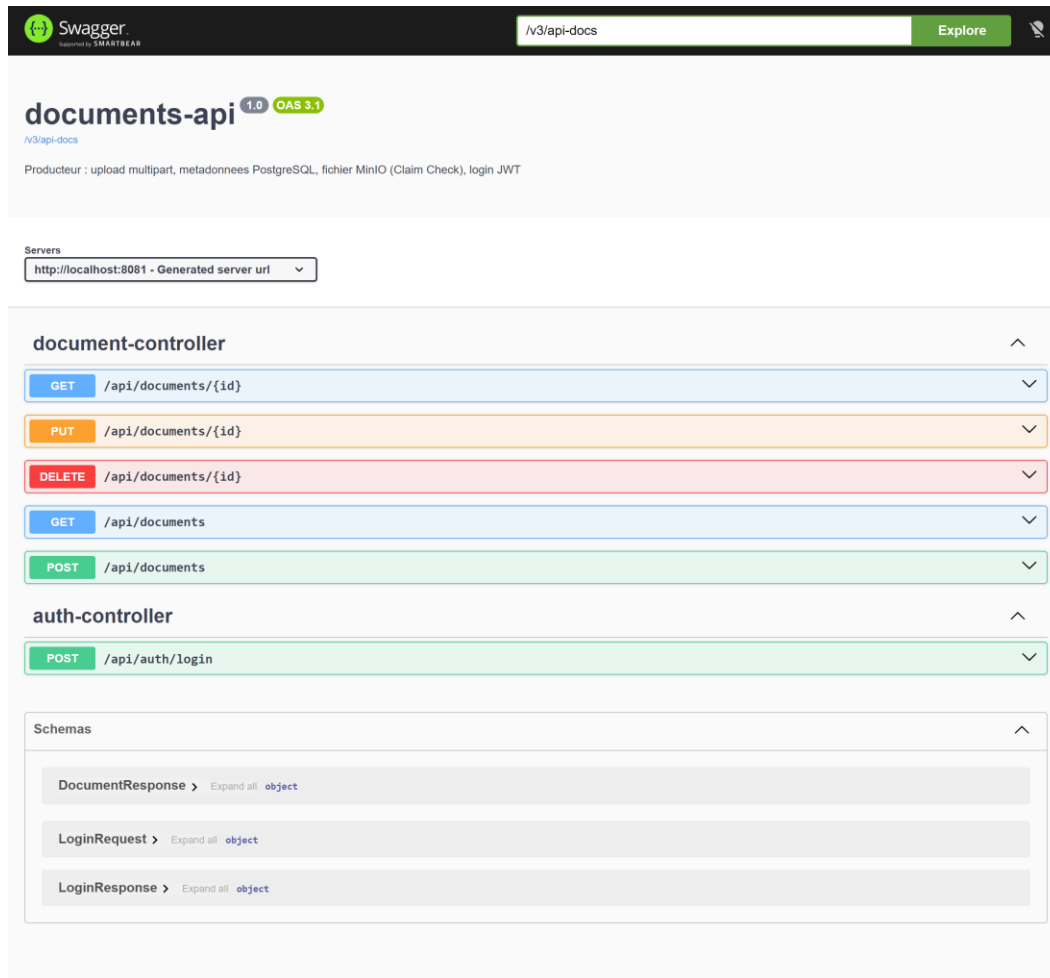


Figure 9 — Documentation interactive de l'API documentaire

5.2 Supervision du flux Kafka

Kafbat UI permet de contrôler le cluster, les topics, les partitions et les groupes de consommateurs. Le topic source contient les changements capturés ; chaque consumer group représente la lecture indépendante d'un service.

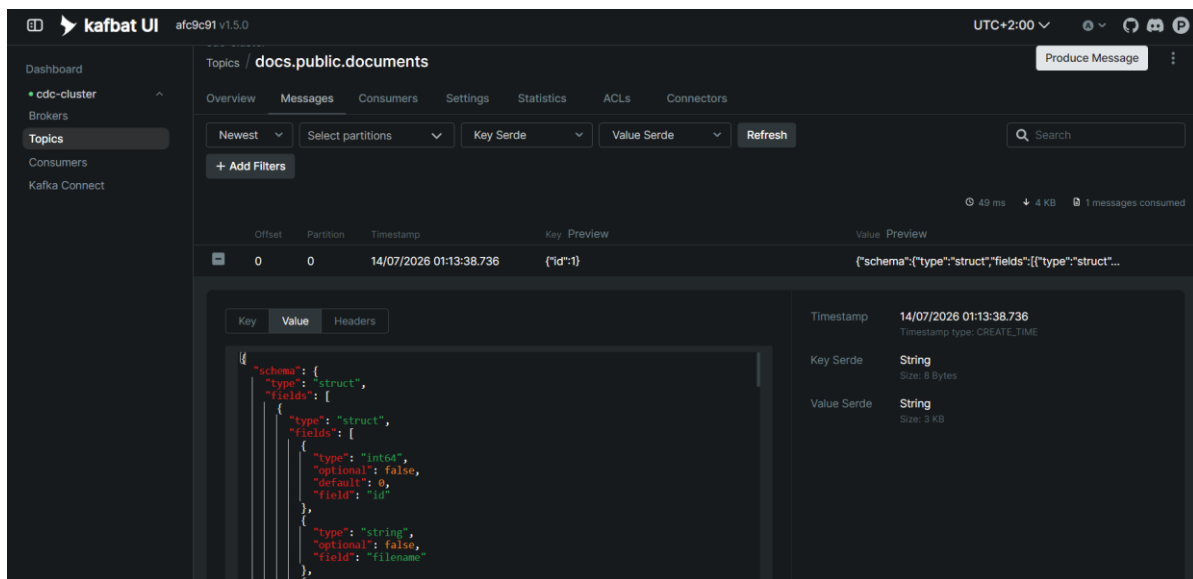
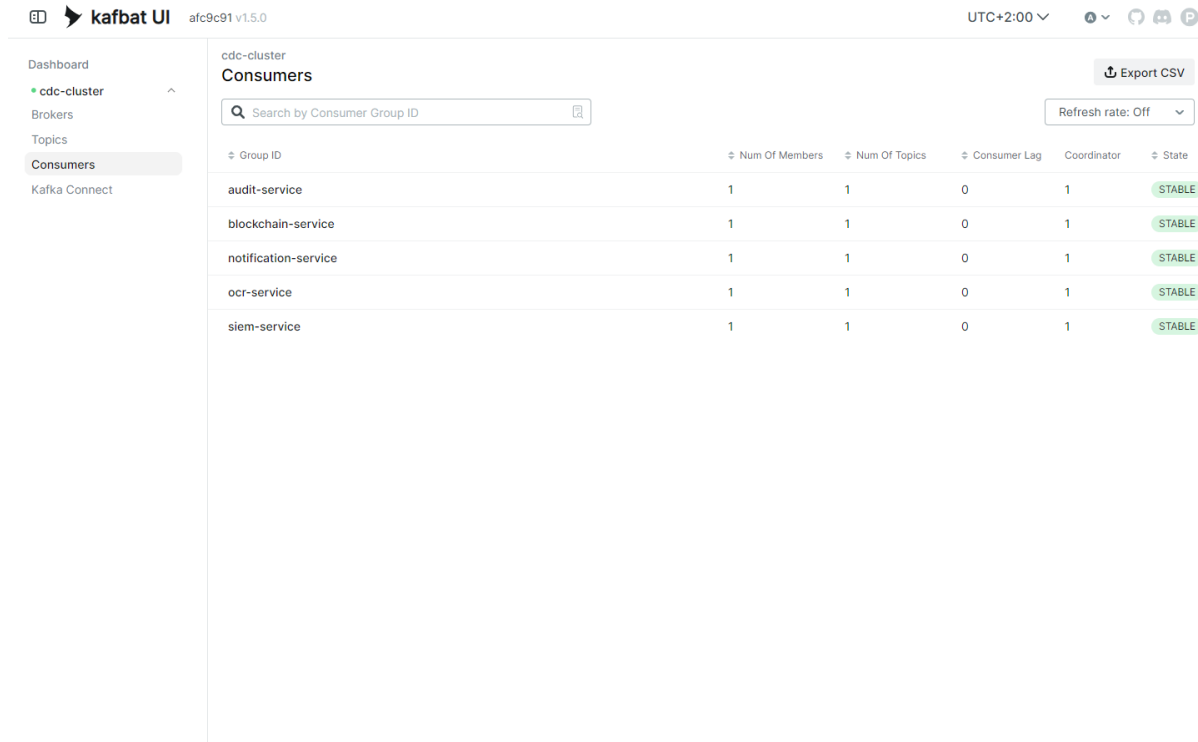


Figure 10 — Topic CDC contenant les événements documentaires

5.3 Groupes de consommateurs et rejeu

La vue des consumer groups permet de vérifier les offsets et le retard éventuel. Un retard nul indique que le groupe a rejoint la dernière position disponible. Le rejeu consiste à repositionner un groupe afin qu'il re traite les événements, tout en conservant l'idempotence métier.



The screenshot shows the 'kafbat UI' interface for the 'cdc-cluster'. The 'Consumers' tab is selected, displaying a table of consumer groups. The table has columns for Group ID, Num Of Members, Num Of Topics, Consumer Lag, Coordinator, and State. All groups are in a 'STABLE' state with 0 lag.

Group ID	Num Of Members	Num Of Topics	Consumer Lag	Coordinator	State
audit-service	1	1	0	1	STABLE
blockchain-service	1	1	0	1	STABLE
notification-service	1	1	0	1	STABLE
ocr-service	1	1	0	1	STABLE
siem-service	1	1	0	1	STABLE

Figure 11 — Groupes de consommateurs indépendants

5.4 Stockage objet

MinIO conserve le contenu binaire des documents dans le bucket « documents ». L'événement Kafka transporte la référence de l'objet plutôt que le fichier complet, conformément au modèle Claim Check.

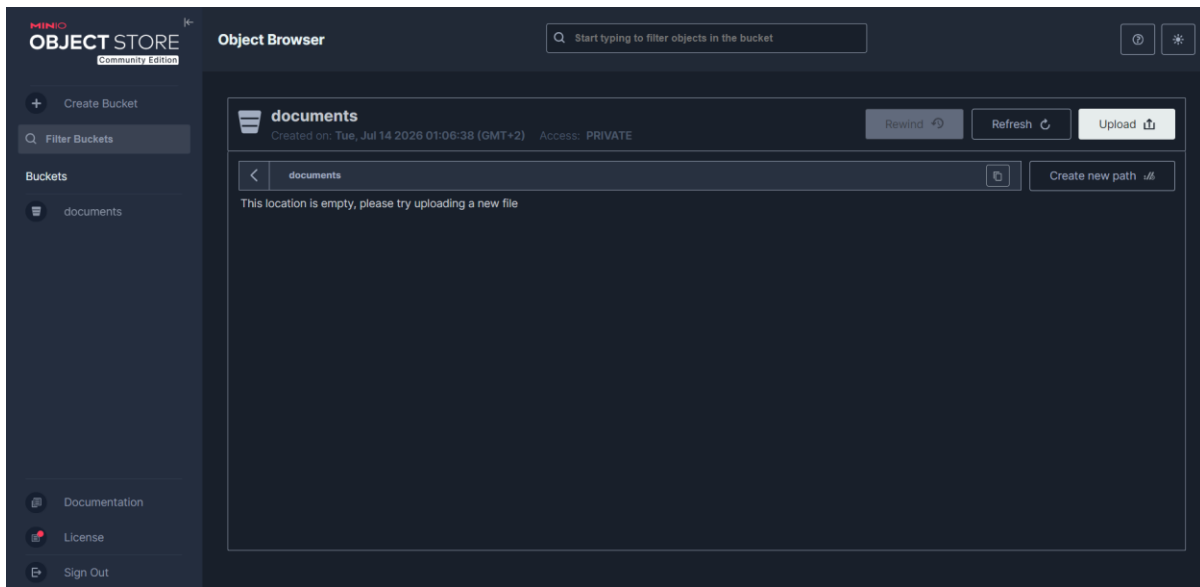


Figure 12 — Consultation du bucket documents dans MinIO

5.5 Contrôle des courriels

MailHog intercepte les courriels de l'environnement de démonstration. Après un dépôt, la boîte de réception doit contenir une notification correspondant au document et à l'événement traité.

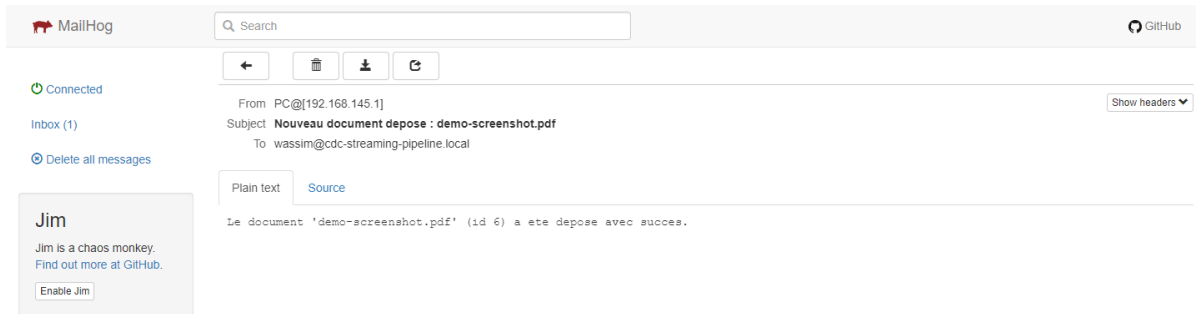


Figure 13 — Courriels de notification visibles dans MailHog

6. Scénario de démonstration recommandé

15. Se connecter à l'interface Angular.
16. Présenter les indicateurs du tableau de bord.
17. Déposer un document de test.
18. Ouvrir sa fiche, montrer le texte extrait puis télécharger l'original.
19. Afficher successivement la piste d'audit, les notifications et le registre d'intégrité.
20. Vérifier l'arrivée du courriel dans MailHog.
21. Montrer l'événement et les consumer groups dans Kafbat UI.
22. Afficher l'objet correspondant dans MinIO.
23. Terminer par les alertes SIEM et le bilan des tests.

Conseil — Laisser deux à cinq secondes après le dépôt avant d'ouvrir les écrans de suivi, afin que tous les consumers terminent leur traitement.

7. Résolution des problèmes fréquents

Symptôme	Cause probable	Action recommandée
Connexion refusée	Identifiants incorrects ou API indisponible	Utiliser wassim / wassim2026 et vérifier documents-api.
Dépôt impossible	Format, taille ou service indisponible	Essayer un petit PDF ou PNG et consulter le message affiché.
Document absent de la liste	Transaction non terminée ou interface non actualisée	Actualiser la page et vérifier PostgreSQL puis documents-api.
Texte OCR vide	Document non compatible ou moteur OCR absent	Tester une image nette et vérifier l'installation native de Tesseract.
Aucune notification	Consumer ou MailHog indisponible	Vérifier notification-service, son consumer group et MailHog.
Retard Kafka non nul	Consumer arrêté ou erreur de traitement	Redémarrer le service concerné et consulter le topic d'erreurs.
Fichier introuvable au téléchargement	Objet MinIO absent	Contrôler le bucket documents et la clé stockée en base.
Chaîne d'intégrité invalide	Empreinte ou maillon incohérent	Identifier le premier maillon fautif avant toute correction.

8. Bonnes pratiques

- Ne jamais partager un jeton d'authentification dans une capture ou un dépôt public.
- Conserver les secrets dans des variables d'environnement.
- Utiliser des fichiers de test dépourvus de données personnelles.
- Vérifier les journaux avant de rejouer un consumer group.
- Sauvegarder PostgreSQL et MinIO avant toute opération destructive.
- Désactiver Swagger et les interfaces techniques dans un environnement exposé.

9. Références et propriété

Auteur : Lazim Wassim

Établissement : EMSI Casablanca

Organisme d'accueil : 6Solutions

Dépôt GitHub officiel : <https://github.com/Wvssim/cdc-streaming-pipeline>

Fin du manuel — Pour une démonstration visuelle complète, consulter également la vidéo `Demonstration_Plateforme_CDC.mp4` fournie avec les livrables.